EJERCICIO 4

Se considera la función $$f(x) = \begin{cases} 10 + \frac{5x}{2} & x \leq -2 \\ x^2 + 1 & -2 < x < 2 \\ 10 - \frac{5x}{2} & x \geq 2 \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de f en el punto de abscisa $x = -2$.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f con pendiente -1.

c) **(1.25 puntos)** Represente la región del plano acotada superiormente por la gráfica de f e inferiormente por el eje de abscisas. Calcule el área de dicha región.